

Solucionari: Tema 2: Recorreguts i Connexió

Apunts

Contents

Solucionari: Tema 2: Recorreguts i Connexió	2
Exercici 2.1: Trobar camins i cicles	2
Enunciat	2
Solució	2
Graf G_1 (Petersen, $n = 10$)	2
Graf G_2 ($n = 11$)	3
Exercici 2.2: Camí en Graf de Grau Mínim	3
Enunciat	3
Solució	3
Exercici 2.3: Components Connexos i Vèrtexs	3
Enunciat	3
Solució	4
Exercici 2.4: Algorisme DFS	4
Enunciat	4
Solució	4
Graf 1	4
Graf 2	4
Exercici 2.5: Dos Vèrtexs Senars connectats per un Camí	5
Enunciat	5
Solució	5
Exercici 2.6: Mida en Dos Components Complets	5
Enunciat	5
Solució	5
Exercici 2.7: Extrems de Mida segons Components Connexos i Arbres	6
Enunciat	6
Solució	6
Exercici 2.8: Construcció Fita Superior (Mida i Connexió)	7
Enunciat	7
Solució	7
1) Calculeu la mida associada d' H	8
2) Demostreu que $m(H) \geq m(G)$	8
Exercici 2.9: Vèrtexs de tall i arestes pont	8
Enunciat	8
Solució	9
Exercici 2.10: Graf estrella adherent $G+z$	9
Enunciat	9
Solució	9
Exercici 2.11: Graf regular més petit amb pont	9
Enunciat	9
Solució	9
Exercici 2.12: Ponts i Talls dependents als regulars	10
Enunciat	10

Solució	10
Exercici 2.13: Propietats del Complementari i els talls	10
Enunciat	10
Solució	10
1) Si G és no connex $\implies G^c$ és connex	10
2) Identitat del complementari: $(G - v)^c = G^c - v$	11
3) El vèrtex de tall al complementari	11
Exercici 2.14: Distàncies amb algorisme BFS	11
Enunciat	11
Solució	11
Distàncies pel Graf 1	11
Distàncies pel Graf 2	11
Exercici 2.15: Càlcul de Diàmetres	12
Enunciat	12
Solució	12
Exercici 2.16: Impacte del tall al Diàmetre	13
Enunciat	13
Solució	13
Exercici 2.17: Centre, Radi i Diàmetre	13
Enunciat	13
Solució	13
1) a) Grafs de l'Exercici 2.1	13
1) b) Graf $G = ([8], A)$	14
2) Exemple de $Radi = Dimetre$	14
3) Exemple de $Dimetre = 2 \times Radi$	14
Exercici 2.18: Diàmetre Mínim per Densitat Alta	14
Enunciat	14
Solució	14
Resum de la demostració:	14

Solucionari: Tema 2: Recorreguts i Connexió

DFS, BFS, components connexos i distàncies.

Exercici 2.1: Trobar camins i cicles

Enunciat

Trobeu en els grafs següents, si és possible, camins de longitud 9 i 11, i cicles de longitud 5, 6, 8 i 9.

Solució

Recordem: un **camí** té longitud màxima $n - 1$ i un **cicle** longitud màxima n .

Graf G_1 (Petersen, $n = 10$)

[Gràfic interactiu disponible a la versió web]

Pregunta	Resposta
Camí long. 9	[OK] $1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 10 - 8 - 6 - 9 - 7$
Camí long. 11	[X] Necessitaria 12 vèrtexs, només en tenim 10
Cicle long. 5	[OK] $1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 1$
Cicle long. 6	[OK] $1 - 2 - 3 - 4 - 9 - 6 - 1$

Pregunta	Resposta
Cicle long. 8	[OK] 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 10 – 8 – 6 – 1
Cicle long. 9	[OK] 1 – 2 – 7 – 10 – 5 – 4 – 3 – 8 – 6 – 1

Graf G_2 ($n = 11$)

[Gràfic interactiu disponible a la versió web]

Pregunta	Resposta
Camí long. 9	[OK] 1 – 2 – 3 – 4 – 9 – 8 – 7 – 11 – 6 – 10
Camí long. 11	[X] Necessitaria 12 vèrtexs, només en tenim 11. Longitud màxima possible = 10
Cicle long. 5	[OK] 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 1
Cicle long. 6	[OK] 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 6 (anell interior sense el node 11)
Cicle long. 8	[OK] 1 – 2 – 7 – 11 – 6 – 10 – 5 – 4 – 3 – 8 → buscar combinant exterior i interior
Cicle long. 9	[OK] 1 – 2 – 3 – 8 – 9 – 4 – 5 – 10 – 6 – 1

Clau de l'exercici

La limitació és purament d'ordre: un camí simple no pot superar longitud $n - 1$ ni un cicle longitud n , independentment de com d'enrevessat sigui el graf.

Exercici 2.2: Camí en Graf de Grau Mínim

Enunciat

Demostreu que si G és un graf de grau mínim d , aleshores G conté un camí de longitud d .

Solució

Sigui $P = v_0 v_1 \dots v_k$ un **camí de longitud màxima** dins G .

1. Com que P és màxim, **tots els veïns de v_k pertanyen a P** . Si existís un veí $x \notin P$, podríem allargar P amb x , contradient que és màxim.
2. Per hipòtesi, $\text{grau}(G) = d$, és a dir v_k té com a mínim d veïns. Tots dins $\{v_0, \dots, v_{k-1}\}$.
3. Per tant, $k \geq d$, i P té longitud $\geq d$. $\square$

[Gràfic interactiu disponible a la versió web]

v_k no pot sortir de $P \rightarrow$ tots els seus $\geq d$ veïns estan dins el camí $\rightarrow$ longitud $\geq d$.

Exercici 2.3: Components Connexos i Vèrtexs

Enunciat

Un graf té ordre 13 i 3 components connexos. Demostreu que un dels components té un mínim de 5 vèrtexs.

Solució

Ho demostrarem per **reducció a l'absurd**. Siguin n_1, n_2, n_3 els ordres dels 3 components, amb $n_1 + n_2 + n_3 = 13$. Suposem que **cap** component té 5 o més vèrtexs, és a dir, $n_i \leq 4$ per a tot i .

Llavors:

$$n_1 + n_2 + n_3 \leq 4 + 4 + 4 = 12$$

Però sabem que $n_1 + n_2 + n_3 = 13 > 12$. **Contradicció!**

Per tant, almenys un dels components ha de tenir ≥ 5 vèrtexs. $\square$

Exercici 2.4: Algorisme DFS

Enunciat

Useu l'algorisme DFS per esbrinar si els grafs següents, representats mitjançant la seva llista d'adjacències, són connexos, i en cas contrari determineu-ne els components connexos. Considereu que el conjunt de vèrtexs està ordenat alfabèticament.

Solució

Regla del DFS: des del vèrtex actual, saltem al veí **no visitat** de menor ordre alfabètic. Quan tots els veïns estan visitats, fem *backtrack*.

Graf 1

[Gràfic interactiu disponible a la versió web]

DFS des de a :

$a \rightarrow d \rightarrow b \rightarrow g \rightarrow i$ (backtrack) $\rightarrow j$ (backtrack fins a d) $\rightarrow e$ (backtrack) $\rightarrow f$

Component 1 (blau): $\{a, b, d, e, f, g, i, j\}$

Queden c i h sense visitar. Nou DFS des de c : $c \rightarrow h$.

Component 2 (vermell): $\{c, h\}$

Conclusió: Graf **NO connex**. 2 components connexos.

Graf 2

[Gràfic interactiu disponible a la versió web]

DFS des de a :

$a \rightarrow b \rightarrow d \rightarrow h$ (backtrack fins a b) $\rightarrow e \rightarrow g \rightarrow m$ (backtrack fins a b) $\rightarrow j$

Component 1 (blau): $\{a, b, d, e, g, h, j, m\}$

Queden c, f, i, k, l . Nou DFS des de c : $c \rightarrow f \rightarrow k \rightarrow i \rightarrow l$.

Component 2 (vermell): $\{c, f, i, k, l\}$

Conclusió: Graf **NO connex**. 2 components connexos. $\square$

Exercici 2.5: Dos Vèrtexs Senars connectats per un Camí

Enunciat

Demostreu que si un graf té exactament dos vèrtexs de grau senar, aleshores existeix un camí que va d'un a l'altre.

Solució

Sigui G un graf amb exactament dos vèrtexs de grau senar: x i y . Demostrem per **reducció a l'absurd** que estan connectats.

Suposem que x i y estan en components diferents:

[Gràfic interactiu disponible a la versió web]

Suposició: x (grau 3, senar) i y (grau 3, senar) en components separats.

Mirem el component C_x (blau) on viu x :

- x té grau **3 (senar)**.
- Tots els altres nodes de C_x (a, b, c) haurien de tenir grau **parell** (en el dibuix en tenen 3 per la mateixa paradoxa: **és impossible** dibuixar un component amb un sol node senar!).

Sumem els graus dins C_x :

$$\underbrace{3 + \text{Parell} + \dots}_{x \text{ resta}} = \text{Senar}$$

Però pel **Lema de les Encaixades de Mans**, la suma de graus ha de ser **parella**.

$$\text{Senar} \neq \text{Parell} \implies \text{Contradicció!}$$

La suposició era falsa: x i y **han de viure al mateix component**, per tant existeix un camí entre ells. $\square$

Exercici 2.6: Mida en Dos Components Complets

Enunciat

Sigui G un graf d'ordre n que té exactament dos components connexos i tots dos són grafs complets. Demostreu que la mida de G és, almenys, $(n^2 - 2n)/4$.

Solució

Tenim un graf G amb n vèrtexs format per dos components complets: K_{n_1} i K_{n_2} , amb $n_1 + n_2 = n$.

Intuïció: La mida (arestes) es minimitza quan els dos components són el més iguals possible (equilibri $n/2, n/2$). Si desequilibrem, la mida creix.

[Gràfic interactiu disponible a la versió web]

Cas equilibrat ($n=6$): $K_3 + K_3 = 6$ arestes (mínim)

[Gràfic interactiu disponible a la versió web]

Cas desequilibrat ($n=6$): $K_5 + K_1 = 10$ arestes

1. Mida total en funció de n_1

La suma d'arestes és la combinació de les arestes de K_{n_1} i K_{n_2} :

$$m = \frac{n_1(n_1 - 1)}{2} + \frac{n_2(n_2 - 1)}{2}$$

Substituïm $n_2 = n - n_1$:

$$m(n_1) = \frac{n_1^2 - n_1 + (n - n_1)(n - n_1 - 1)}{2} = \frac{n_1^2 - n_1 + (n^2 - 2nn_1 + n_1^2 - n + n_1)}{2}$$

Si agrupem termes, la fórmula es simplifica en una funció quadràtica:

$$m(n_1) = \frac{2n_1^2 - 2n \cdot n_1 + n^2 - n}{2}$$

2. El mínim

L'enunciat ens demana demostrar que la mida m és **almenys** un valor determinat. Per provar que $m \geq$ fita per a qualsevol combinació de n_1 i n_2 , només ens cal trobar el cas que dóna menys arestes (el mínim global) i veure que fins i tot aquest cas compleix la condició.

La funció $m(n_1) = \frac{1}{2}(2n_1^2 - 2nn_1 + n^2 - n)$ és una **paràbola** amb el coeficient de n_1^2 positiu, el que significa que té forma de "U" i el seu vèrtex és el punt mínim. Podem trobar-lo de dues maneres:

- **Pel vèrtex d'una paràbola:** En una equació $ax^2 + bx + c$, el vèrtex és a $x = -b/2a$. Aquí, $n_1 = \frac{-(-2n)}{2(2)} = \frac{2n}{4} = \frac{n}{2}$.
- **Per la derivada:** Si derivem respecte a n_1 i igulem a zero: $m'(n_1) = \frac{1}{2}(4n_1 - 2n) = 0 \implies 4n_1 = 2n \implies n_1 = \frac{n}{2}$.

Ambdós mètodes confirmen que el mínim es dóna quan els dos components estan **equilibrats** ($n_1 = n_2 = n/2$).

3. Avaluem al mínim ($n_1 = n/2$):

$$m_{min} = \frac{2(\frac{n}{2})^2 - 2n(\frac{n}{2}) + n^2 - n}{2} = \frac{\frac{n^2}{2} - n^2 + n^2 - n}{2}$$

$$m_{min} = \frac{\frac{n^2}{2} - n}{2} = \frac{n^2 - 2n}{4}$$

Com que el mínim de la funció és $\frac{n^2 - 2n}{4}$, qualsevol repartiment de n_1, n_2 compleix $m \geq \frac{n^2 - 2n}{4}$. $\square$

Exercici 2.7: Extrems de Mida segons Components Connexos i Arbres

Enunciat

Sigui G un graf d'ordre n amb exactament k components connexos. Demostreu que la mida de G és més gran o igual que $n - k$.

Solució

Aquest és un teorema clàssic que es demostra en dos simples passos analitzant el graf des de l'estructura més minimalista possible: els arbres.

Intuïció visual: Per connectar un component amb la mínima despesa d'arestes possible (sense cicles), formem un **arbre**, que sempre requereix exactament tantes arestes com vèrtexs menys u ($n_i - 1$).

[Gràfic interactiu disponible a la versió web]

Exemple amb $n=8$ i $k=3$. Mínim d'arestes = $(3-1) + (4-1) + (1-1) = 2 + 3 + 0 = 5$. I efectivament $8 - 3 = 5$.

1. L'estructura mínima d'un component Un component connex d'ordre n_i assoleix el **mínim nombre d'arestes possible** únicament quan no té cicles, és a dir, quan adopta la forma d'un **arbre**. Si el component és un arbre, la seva mida és exactament:

$$m_i \geq n_i - 1$$

2. Sumatori sobre els k components Sigui G desglossat en k components independents d'ordres $n_1, n_2, \dots, n_k$. Sabem que la suma de tots els vèrtexs ens dona l'ordre total del graf: $\sum_{i=1}^k n_i = n$.

Si sumem les arestes mínimes requerides per tots i cadascun dels components:

$$m(G) = \sum_{i=1}^k m_i \geq \sum_{i=1}^k (n_i - 1)$$

Si expandim el sumatori partint el parèntesi:

$$m(G) \geq \left(\sum_{i=1}^k n_i \right) - \left(\sum_{i=1}^k 1 \right)$$

Substituint el primer bloc per n i el segon per sumar 1 exactament k vegades:

$$m(G) \geq n - k$$

□

Exercici 2.8: Construcció Fita Superior (Mida i Connexió)

Enunciat

Sigui G un graf d'ordre n amb exactament $k + 1$ components connexos. En aquest exercici volem trobar una fita superior per la mida de G . Per a fer-ho definim el graf auxiliar H d'ordre n amb $k + 1$ components connexos, $k \geq 1$: k són isomorfs a K_1 i un component és isomorf a K_{n-k} .

- 1) Calculeu la mida de H .
- 2) Demostreu que la mida de H és més gran o igual que la mida de G .

Solució

L'objectiu és descobrir la fita superior matemàtica d'arestes. Per maximitzar les arestes d'un graf desconectat, ens convé que les illes de vèrtexs estiguin totalment polaritzades: components minúsculs buits, en contraposició a un únic component gegantí del tot farcit on el creixement quadràtic de K_n s'apliqui amb el pes més gran possible.

Aquest "cas límit" on es concentra el màxim poblacional idealitzat és el **Graf H** .

1) Calculeu la mida associada d' H

El graf auxiliar H està dividit en $k + 1$ components: k components idèntics a K_1 : **Això són k vèrtexs completament aïllats (0 arestes cadascun).** 1 component isomorf a K_{n-k} : Un sol “blob” completament connectat on hem empilat tots els nodes restants $(n - k)$.

Atès que només un grup conté arestes, calcular la mida $m(H)$ resideix solament en extreure la mida d'aquest enorme graf complet K_{n-k} :

$$m(H) = m(K_{n-k}) = \frac{(n-k)(n-k-1)}{2}$$

2) Demostreu que $m(H) \geq m(G)$

Suposem que G i H actuen tots dos complint el límit de $k + 1$ components. Volem provar que la fragmentació d'arestes de qualsevol G sempre surt perdent (o empatant) contra la polarització ideal d' H .

Intuïció visual: Moure vèrtexs cap al component més gros **sempre fa guanyar arestes**.

[Gràfic interactiu disponible a la versió web]

Graf G (Repartit): K_3 (3 arestes) + K_4 (6 arestes) = 9 arestes

[Gràfic interactiu disponible a la versió web]

Si transvasem un node per polaritzar: K_2 (1 ar) + K_5 (10 ar) = 11 arestes! Hem guanyat arestes (+2).

Demostració matemàtica: Ho demostrem observant què passa si prenem dos components complets de G (K_a i K_b) on $a \geq b \geq 2$ i extraïem un vèrtex del grup petit per transferir-lo al grup més gran.

Si movem **un vèrtex** del component de mida b cap al d' a :
* Arestes afegides al component nou gran: hi ha un nou complet K_{a+1} , guanyant $+a$ arestes.
* Arestes perdudes al component minvat: deixem un K_{b-1} , perdent $-(b-1)$ arestes.

L'increment net (Δm) a la mida total serà:

$$\Delta m = a - (b - 1) = a - b + 1$$

Atès que $a \geq b$, tenim que $\Delta m > 0$. **Això demostra que concentrar vèrtexs d'un grup petit a un grup més gran sempre guanya arestes**.

Aplicant transvasaments successivament, el màxim absolut insuperable s'aconseguirà quan hàgim buidat els grupets deixant-los a 1 sol vèrtex (K_1) , acumulant absolutament tot el volum a la bossa central gros (K_{n-k}) . Aquest estat final és **exactament el graf H** .

Llavors concloem que per a qualsevol graf G :

$$m(G) \leq m(H) = \frac{(n-k)(n-k-1)}{2}$$

□

Exercici 2.9: Vèrtexs de tall i arestes pont

Enunciat

Trobeu tots els vèrtexs de tall i arestes pont dels grafs següents.

Solució

Foto exercici

Graf	Vèrtexs de tall	Arestes pont
** G_1 **	$\emptyset$	$\emptyset$
** G_2 **	$\emptyset$	$\emptyset$
** G_3 **	$\{3, 6\}$	$(3, 6)$

Exercici mal fet

[Gràfic interactiu disponible a la versió web]

Graf G_3 : El node 3 i 6 són vitals (colls d'ampolla) encadenats pel pont letal (3,6)

Exercici 2.10: Graf estrella adherent $G+z$

Enunciat

Sigui $G = (V, A)$ un graf connex d'ordre almenys 2. Prenem $z \notin V$ i definim $G+z$ com el graf que té $V \cup \{z\}$ com a conjunt de vèrtexs i $A \cup \{zv : v \in V\}$ com a conjunt d'arestes. Demostreu que $G+z$ no té vèrtexs de tall.

Solució

$G+z$ s'obté afegint un súper-node z connectat a **tots** els vèrtexs del graf original.

[Gràfic interactiu disponible a la versió web]

Exemple: Node z assoleix enllaç amb tothom simultàniament.

Anem a veure que cap eliminació aïllada i concreta no desconnecta el mapa final: 1. **Borrem z** : Ens quedem amb G . Com que l'enunciat assegura que G és connex, no s'ha desconnectat res. 2. **Borrem un $v \in V$** : Resten d'altres nodes de pas. Com tots estan lligats a z , qualsevol parell de nodes sobreviurà connectat pel camí exprés garantit de redundància absoluta: $x \rightarrow z \rightarrow y$.

Conclusió: No hi ha forma de desconnectar-ho traient 1 sol element. Sense talls! $\square$

Exercici 2.11: Graf regular més petit amb pont

Enunciat

Trobeu el més petit n tal que existeix un graf 3-regular d'ordre n que té una aresta pont.

Solució

Si tallem el pont, el graf es divideix en dos components (posem C_1 i C_2). Dins de C_1 , l'extrem del pont u passa a tenir **grau 2**. L'altre $k-1$ vèrtexs de dins mantenen **grau 3** inicial.

Pel **Lema de les Encaixades** a dins de C_1 , la suma és sempre parella:

$$\sum = 2 + 3(k-1) = \text{Parell} \implies 3(k-1) \text{ és Parell} \implies k-1 \text{ és Parell} \implies k \text{ és Senar}$$

Provem valors de k (mida d'escamot o components separats per pont): * $k=1, 3$: Impossible aconseguir les suficients arestes internes (3 -regular dins de $k=3$ no dona el pes). * ** $k=5$ **: Funciona perfectament

formant un sub-cicle intern ple amb una cruïlla menys d'on extreu un node amb grau restant 2, que tancarà amb el contrincant v .

[Gràfic interactiu disponible a la versió web]

Graf solució amb $n = 10$ vèrtexs (5 esquerra, 5 dreta reunits pel pont verd) on cadascun llança 3 línies (3-regular) exactament.

Mínim n total: $5 + 5 = 10$. $\square$

Exercici 2.12: Ponts i Talls dependents als regulars

Enunciat

Demostreu que un graf 3-regular té un vèrtex de tall si, i només si, té alguna aresta pont.

Solució

Demostració de doble via ($\Leftrightarrow$):

1) Pont $\Rightarrow$ Tall

Sabem que els extrems d'un pont són vèrtexs de tall, **a menys** que el vèrtex tingui grau 1 (sigui una fulla). Com que el nostre graf és **3-regular**, cada vèrtex té grau 3. Per tant, l'excepció no es pot donar i qualsevol extrem d'un pont serà un vèrtex de tall.

2) Tall $\Rightarrow$ Pont

Aquesta part és més subtil. Si v és un vèrtex de tall, la seva eliminació desconnecta el graf en $k \geq 2$ components.

Raonament algebraic: 1. Sigui v el vèrtex de tall. Com que el graf és 3-regular, d'ell surten exactament **3 arestes** cap als seus veïns x, y, z . 2. En eliminar v , aquestes 3 arestes desapareixen i el graf queda dividit en components connexos (per exemple, C_1 i C_2). 3. Els vèrtexs x, y, z han de quedar repartits entre aquests components. Pel principi del colomar (3 veïns a repartir en ≥ 2 components), algun component (diguem C_1) ha de contenir **exactament un** d'aquests veïns (diguem x). 4. Si x és l'únic vèrtex de C_1 que estava connectat a v , llavors l'aresta xv era l'única connexió entre C_1 i la resta del graf. 5. Si una aresta és l'única connexió entre un component i el vèrtex v , la seva eliminació desconnectarà el graf. Per tant, ****** xv és una aresta pont**. $\square$

Exercici 2.13: Propietats del Complementari i els talls

Enunciat

Siguin $G = (V, A)$ un graf i v un vèrtex de G . Proveu que:

- 1) si G és no connex, aleshores G^c és connex;
- 2) $(G - v)^c = G^c - v$;
- 3) si G és connex i v és un vèrtex de tall de G , aleshores v no és un vèrtex de tall de G^c .

Solució

Aquest exercici es resol utilitzant les conclusions d'un apartat per resoldre el següent.

1) Si G és no connex $\Rightarrow G^c$ és connex

Si G és no connex, té com a mínim dos components connexos, C_1 i C_2 . * A G^c , qualsevol vèrtex de C_1 estarà connectat amb **tots** els vèrtexs de C_2 (perquè a G no hi havia cap aresta entre ells). * Això permet

anar de qualsevol vèrtex u a qualsevol vèrtex v en un màxim de 2 passos (si u, v són del mateix component, pots anar de $u \rightarrow$ (node de l'altre component) $\rightarrow v$). * Per tant, G^c sempre és connex.

2) Identitat del complementari: $(G - v)^c = G^c - v$

Aquesta és una propietat d'estructures de conjunts molt intuïtiva: * $(G - v)^c$: Primer eliminem el vèrtex v (i les seves arestes) i després invertim la resta del graf. * $G^c - v$: Primer invertim tot el graf i després eliminem el vèrtex v . En ambdós casos, el conjunt de vèrtexs resultants és $V \setminus v$ i el conjunt d'arestes és el mateix: totes les parelles de vèrtexs restants que NO tenien aresta al graf original.

3) El vèrtex de tall al complementari

Ara combinem els dos resultats anteriors per demostrar que si v és de tall a G , no ho pot ser a G^c :

1. Si v és un **vèrtex de tall** de G , per definició el graf restant $G - v$ és no connex**.
2. Pel punt (1), sabem que si un graf és no connex, el seu complementari és connex. Per tant, $(G - v)^c$ és connex**.
3. Pel punt (2), sabem que $(G - v)^c$ és exactament el mateix que $G^c - v$ **.
4. Així doncs, hem demostrat que $G^c - v$ és connex**.
5. Com que treure el vèrtex v del graf G^c **no** l'ha desconnectat, v **no pot ser un vèrtex de tall** de G^c .
square

Exercici 2.14: Distàncies amb algorisme BFS

Enunciat

Considerem els grafs de l'exercici 2.4. Doneu la distància dels vèrtexs a i b a tots els vèrtexs del component connex on es troben aplicant l'algorisme BFS.

Solució

L'algorisme **BFS** divideix el graf en **capes expansives** que representen directament la distància al destí respectiu iteratiu de manera més visual:

Distàncies pel Graf 1

El component original que conté a i b només agrupa a $\{a, b, d, e, f, g, i, j\}$.

Inici	Nivell 0 ($d = 0$)	Nivell 1 ($d = 1$)	Nivell 2 ($d = 2$)	Nivell 3 ($d = 3$)
** $d(a, \cdot)$ **	a	d, e, f	b	g, i, j
** $d(b, \cdot)$ **	b	d, g, i, j	a, e, f	(no hi ha)

Taula de resultats exactes individuals: | Vèrtex v | a | b | d | e | f | g | i | j | | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: |
| :—: | :—: | :—: | :—: | | ** $d(a, v)$ ** | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | | ** $d(b, v)$ ** | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |

Distàncies pel Graf 2

El component principal on habiten només té $\{a, b, d, e, g, h, j, m\}$.

Inici	Nivell 0 ($d = 0$)	Nivell 1 ($d = 1$)	Nivell 2 ($d = 2$)	Nivell 3 ($d = 3$)
** $d(a, \cdot)$ **	a	b, j	d, e, g, h	m

Inici	Nivell 0 ($d = 0$)	Nivell 1 ($d = 1$)	Nivell 2 ($d = 2$)	Nivell 3 ($d = 3$)
** $d(b, \cdot)$ **	b	a, d, e, g, h, j	m	(no hi ha)

Taula de resultats exactes individuals: | Vèrtex v | a | b | d | e | g | h | j | m | | :—: | :—: | :—: | :—: |
:—: | :—: | :—: | :—: | :—: | | ** $d(a, v)$ ** | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | | ** $d(b, v)$ ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 |

Exercici 2.15: Càlcul de Diàmetres

Enunciat

Trobeu el diàmetre dels grafs següents: K_n , Grafs de 2.1, $K_{r,s}$, C_n , W_n , T_n .

Solució

Família de Graf	Diàmetre $D(G)$	Raonament visual intuïtiu
1) Complet K_n	1	Tots els vèrtexs estan interconnectats; viatges on viatges, costa una aresta. (Per $n = 1$ el diàmetre tècnic és 0).
2) Ex 2.1 (Petersen)	2	Al graf de Petersen tothom dista un màxim pur de dos passos per assolir qualsevol objectiu.
2.2) Ex 2.1 (G_2)	4	És un disseny on moure's des d'un extrem de l'anell exterior limitat passant cap a sota i travessant suposa un gran volt. La distància màxima es fixa en 4.
3) Bipartit $K_{r,s}$	2	Entre cantons oposats ja estàs a dist 1. Entre gent del mateix costat, només has de fer escala en l'altre grup: $a \rightarrow x \rightarrow b$ (dist 2). (Excepcions: l'estrella $K_{1,1}$ té dist. 1).
4) Cicle C_n	$\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$	Ets a l'anell central: per anar a l'invers del rellotge l'oponent més reulat queda certament a la meitat perfecta del rotatori geomètric descrit.
5) Roda W_n	2	Un anell farcit on tothom té dreuera i està connectat a l'"eix central" al mig matemàtic absolut. Així que per anar on sigui utilitzes el central: pujo (1) i baixo cap a on preteníem (2). (Assumint base de mida suficient $n \geq 4$).

Família de Graf	Diàmetre $D(G)$	Raonament visual intuïtiu
6) Arbre Nul o Tornejos T_n	Variable	Si s'assumeix l' Arbre Trivial (null graph de l'anglès), ∞ per estar fragmentat totalment en el no-res.

Exercici 2.16: Impacte del tall al Diàmetre

Enunciat

Per a cadascuna de les relacions següents sobre el diàmetre, doneu un graf $G = (V, A)$ connex i un vèrtex $u \in V$ que les satisfacin: 1) $D(G) = D(G - u)$. 2) $D(G) < D(G - u)$. 3) $D(G) > D(G - u)$.

Solució

L'eliminació d'un vèrtex pot afectar el diàmetre del graf depenent de si aquest vèrtex formava part dels camins més llargs o si servia de "drecera" entre els altres nodes.

1) El diàmetre es manté igual: $D(G) = D(G - u)$ * **Exemple:** Un graf complet $G = K_4$ i qualsevol vèrtex u . * **Raonament:** En K_4 , la distància entre qualsevol parell és 1 . Si eliminem u , ens queda K_3 , on la distància segueix sent 1 .

[Gràfic interactiu disponible a la versió web]

2) El diàmetre augmenta: $D(G) < D(G - u)$ * **Exemple:** El graf roda $G = W_7$ i el vèrtex central u . * **Raonament:** El vèrtex u connecta a tothom ($D = 2$). Sense ell, queda C_6 on el diàmetre puja a 3 .

[Gràfic interactiu disponible a la versió web]

3) El diàmetre disminueix: $D(G) > D(G - u)$ * **Exemple:** Un camí $G = P_4$ i un vèrtex extrem u . * **Raonament:** En P_4 , la distància màxima és 3 . Si eliminem un extrem, el camí P_3 resultant té diàmetre 2 .

[Gràfic interactiu disponible a la versió web]

Exercici 2.17: Centre, Radi i Diàmetre

Enunciat

- 1) Trobeu l'excentricitat de tots els vèrtexs, el radi, els vèrtexs centrals i el centre: a) dels grafs de l'ex 2.1 b) del graf $G = ([8], \{12, 14, 15, 23, 34, 38, 46, 47, 56, 67, 78\})$
- 2) Doneu un exemple d'un graf connex amb el radi i el diàmetre iguals.
- 3) Doneu un exemple d'un graf connex tal que el diàmetre sigui el doble del radi.

Solució

Recordem les definicions clau: * **Excentricitat** $e(v)$: La distància més gran entre v i qualsevol altre vèrtex de G . * **Radi** $Rad(G)$: La mínima de les excentricitats de G . * **Diàmetre** $D(G)$: La màxima de les excentricitats de G . * **Centre:** El conjunt de vèrtexs que tenen excentricitat mínima ($e(v) = Rad(G)$) .

1) a) Grafs de l'Exercici 2.1

És un graf altament simètric (vèrtex-transitiu), el que implica que tots els vèrtexs tenen la mateixa excentricitat.

[Gràfic interactiu disponible a la versió web]

- **Excentricitat:** $\forall v, e(v) = 2$.
- **Radi:** $Rad(G) = 2$.
- **Diàmetre:** $D(G) = 2$.
- **Centre:** $V(G)$ (tots els 10 vèrtexs).

Aquest graf té un node unificat a l'anell interior (11), el que trenca la simetria.

[Gràfic interactiu disponible a la versió web]

- **Radi:** 2 / **Diàmetre:** 3.
- **Vèrtexs centrals:** Nodes com el 6, 7 o 11 que estan ben comunicats amb ambdós anells.

1) b) Graf $G = ([8], A)$

Calculant les distàncies més llargues de cada node:

[Gràfic interactiu disponible a la versió web]

Vèrtex v	1	2	3	4	5	6	7	8
Excentricitat $e(v)$	3	3	3	2	3	3	3	3

- **Radi:** $Rad(G) = 2$
- **Diàmetre:** $D(G) = 3$
- **Centre:** 4

2) Exemple de $Radi = Dimetre$

Qualsevol graf complet o graf vèrtex-transitiu compleix aquesta condició. * **Exemple:** $G = K_3$. * **Càlcul:** Tots els vèrtexs estan a distància 1 de tots els altres. $e(v) = 1$ per a tothom. $Rad = 1, Diam = 1$.

3) Exemple de $Dimetre = 2 \times Radi$

Aquesta relació se sol donar en camins llargs on el centre és el punt mitjà. * **Exemple:** $G = P_5$ (1–2–3–4–5). * **Càlcul:** * Vèrtex central **3**: $e(3) = 2$ (distància cap a 1 o 5). Per tant, $Rad(G) = 2$. * Vèrtexs extrems **1** o **5**: $e(1) = e(5) = 4$ (distància entre ells). Per tant, $D(G) = 4$. * Efectivament, $4 = 2 \cdot 2$. □

Exercici 2.18: Diàmetre Mínim per Densitat Alta

Enunciat

Sigui G un graf d'ordre 1001 tal que cada vèrtex té grau ≥ 500 . Demostreu que G té diàmetre ≤ 2 .

Solució

Aquest exercici es resol mitjançant una **reducció a l'absurd**. L'objectiu és demostrar que la densitat del graf (que cada node estigui connectat a gairebé la meitat dels altres) força que qualsevol parell de vèrtexs estigui a distància màxima 2.

Resum de la demostració:

1. **Suposició per absurd:** Suposem que el diàmetre és ≥ 3 . Això implica que existeixen dos vèrtexs u i v tals que la seva distància mínima és 3 ($d(u, v) \geq 3$).
2. **Conseqüències de la distància:**
 - u i v no són adjacents ($d = 1$).
 - u i v no tenen cap veí en comú ($d = 2$). És a dir, $N(u) \cap N(v) = \emptyset$.
3. **Recompte de vèrtexs:**

- Tenim el propi vèrtex u .
 - Tenim els seus veïns $N(u)$, que són com a mínim 500 .
 - Tenim el propi vèrtex v .
 - Tenim els seus veïns $N(v)$, que són com a mínim 500 .
4. **Càlcul de l'ordre mínim:** Com que tots aquests conjunts són disjunts, el nombre total de vèrtexs n ha de ser:

$$n \geq |u| + |v| + |N(u)| + |N(v)| \geq 1 + 1 + 500 + 500 = 1002$$

5. **Contradicció:** L'enunciat ens diu que $n = 1001$. Com que $1002 > 1001$, la nostra suposició inicial era falsa.

Conclusió: Per tant, no poden existir dos vèrtexs a distància 3 o superior. El diàmetre ha de ser $D(G) \leq 2$.
square
